라즈베리 파이 5에 넣을 것과 설치 순서

기준: Raspberry Pi OS 64비트 (Desktop), 라즈베리 파이 5, 코드 = `tram_system` (2026-11-04 판)

1. 한눈에

파이에 넣을 것	크기	어떻게
`tram_pi.zip` (코드 + 파이용 YOLO 모델)	약 11 MB	USB 메모리
작게 줄인 블랙박스 영상 (선택)	1분에 약 5~10 MB	USB 메모리

순서: **USB로 복사 → 압축 풀기 → apt 설치 → 가상환경 → pip 설치 → selftest '합격' → 영상 돌려 보기**

2. zip 안에 든 것 (파이에 필요한 것만 골랐음)

넣은 것	왜
`pi_main.py`	파이 본 프로그램 (카메라·판단·경보)
`laptop_server.py`	노트북용이지만 `pi_main --server local`과 selftest가 이 파일을 불러서 필요
`pc_main.py`	블랙박스 영상을 파이 한 대로 돌려 볼 때 (5장)
`tram/` 전체	모든 기능 (거리, 칼만, 등급, 선로, 화면 …)
`tools/` 중 9개	selftest, check_env, make_sample_video, evaluate, latency_test, hsv_tuner, calibrate_focal, export_models, make_pi_clip(새로 만듦, 노트북용)
`yolo11n_ncnn_model/`	파이용 YOLO11n (NCNN, 입력 320). 미리 변환해 둬서 파이에서 따로 안 만들어도 됨
`requirements_pi.txt`, `settings_video.json`, `settings_model_example.json`	설치 목록, 영상용 설정, 1:10 모형 설정

뺀 것	이유
`__pycache__/`	Windows에서 생긴 임시 파일. 파이가 알아서 다시 만듦
`report_src/`, PDF 보고서, 미리보기 jpg, 예전 zip	발표·보고서용
`requirements_laptop.txt`	노트북용 (OpenVINO)
`tools/rail_photo_test.py`, `rail_viewer.py`	RailSem19 사진 실험용. 데이터 라이선스상 본인 PC에서만 쓰기
`tools/video_probe.py`	노트북 성능 점검용 (OpenVINO)
`.venv`, `logs/`, `models/` (노트북 것)	Windows용이라 파이에서 안 돌아감. 파이에서 새로 만듦

3. 전달 방법: USB 메모리 추천

처음엔 USB 메모리가 가장 쉽고 빠릅니다.

- 인터넷 로그인 필요 없음. 파이 Desktop에 꽂으면 바로 파일 창이 뜨고 `/media/<사용자이름>/<USB이름>/` 에 보입니다.
- 1 GB짜리 원본 영상도 몇십 초면 복사됩니다. 클라우드는 노트북에서 올리고 파이 브라우저로 다시 받아야 해서 두 배로 오래 걸리고, 네이버 MYBOX는 파이 브라우저에서 로그인(2단계 인증 등)이 번거롭습니다.
- USB 형식: FAT32는 4 GB 넘는 파일을 못 담습니다(원본 영상 1.09 GB는 괜찮음). exFAT·NTFS도 파이 OS에서 읽힙니다.
- 빼기 전에 파이 파일 창에서 **꺼내기(⏏)** 를 누르세요(안 누르면 파일이 덜 써질 수 있음).

클라우드(MYBOX 등)는 **백업·팀원 공유용**으로 쓰면 좋습니다. 나중에 코드를 자주 고치게 되면 USB 대신 같은 와이파이(노트북 모바일 핫스팟)에서 `scp`나 VS Code의 Remote-SSH로 노트북에서 바로 보내는 게 편합니다 (7장).

4. 파이 설치 (터미널에서 한 줄씩)

파이 화면 왼쪽 위 터미널 아이콘(검은 창)을 엽니다. USB에 `tram_pi.zip`을 넣어 꽂았다고 가정합니다.

```
# 1) zip을 홈 폴더로 복사하고 풀기  ->  ~/tram_pi 폴더가 생김
cp /media/$USER/*/tram_pi.zip ~/
cd ~ && unzip -o tram_pi.zip

# 2) OS 쪽 부품 (카메라 picamera2, OpenCV, 부저·LED gpiozero)  -- 5~10분
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y python3-picamera2 python3-opencv python3-gpiozero python3-venv

# 3) 가상환경. 반드시 --system-site-packages (그래야 apt로 깐 picamera2·gpiozero가 보임)
cd ~/tram_pi
python3 -m venv --system-site-packages .venv
source .venv/bin/activate          # 줄 앞에 (.venv) 가 보이면 성공

# 4) 파이썬 부품 (pyzmq, ultralytics, ncnn)  -- torch가 커서 10~20분
pip install -r requirements_pi.txt

# 5) 확인
python tools/selftest.py                          # 약 1분. 마지막 줄 '합격'이면 설치 끝
python tools/check_env.py --ncnn yolo11n_ncnn_model   # YOLO 1장에 몇 ms인지 나옴
```

- 터미널을 새로 열 때마다 `cd ~/tram_pi && source .venv/bin/activate` 를 먼저 합니다.
- `picamera2`를 부를 때 `numpy.dtype size changed` 오류가 나면: `pip install "numpy<2"` 후 다시.
- 파이 5는 YOLO를 돌리면 뜨거워집니다. **액티브 쿨러를 꼭 달고**, 온도는 `vcgencmd measure_temp` 로 봅니다 (80 ℃ 넘으면 느려짐).

5. 블랙박스 영상을 파이에서 돌려 보기

어떤 프로그램으로?

- 블랙박스 영상(실제 선로)은 **`pc_main.py`** 로 돌립니다. 실제 레일 찾기·거리 연장·위험 장면 저장이 들어 있는 쪽입니다.
- `pi_main.py --source 영상.mp4` 도 영상 파일을 받긴 하지만, 선로 찾기가 **노란 테이프(1:10 모형)용**이라 실제 영상에선 `NO VIEW`(감시 불가)만 나옵니다. 합성 영상·모형 영상용입니다.

① 노트북에서 영상 줄이기 (권장)

파이 5에는 H.264 영상 하드웨어 디코더가 없어서, 1920x1080 원본을 그대로 넣으면 영상 푸는 데만 CPU를 많이 씁니다. 그래서 노트북에서 폭 960(또는 640)으로 줄이고 보고 싶은 구간만 자릅니다. zip 안의 `tools/make_pi_clip.py` 를 노트북 `G:\tram_\tools\` 에 복사한 뒤 (VS Code 터미널, 가상환경 켠 상태):

```
cd /d G:\tram_
.venv\Scripts\activate.bat
python tools\make_pi_clip.py                                    :: 9분 40초부터 60초, 폭 960
python tools\make_pi_clip.py --start 3:30 --duration 120 --width 640
```

결과 `G:\tram_\pi_clips\tram_09m40s_60s_960.mp4` 를 USB에 넣습니다. (예전에 `video_probe.py`로 만든 `logs\probe\clips\` 의 20초짜리 960x540 영상들도 그대로 써도 됩니다.)

② 파이에서 실행

```
mkdir -p ~/videos && cp /media/$USER/*/tram_*.mp4 ~/videos/
cd ~/tram_pi && source .venv/bin/activate

python pc_main.py --video ~/videos/tram_09m40s_60s_960.mp4 --model yolo11n_ncnn_model --
imgsz 320 --width 640
```

- `--model yolo11n_ncnn_model --imgsz 320` 은 꼭 붙이세요 (빼면 노트북용 모델을 찾다가 yolo11n.pt를 새로 받음).
- 키는 노트북과 같습니다: 스페이스 멈춤, d/a 10초 앞뒤, s 캡처, q 끝. 결과는 `~/tram_pi/logs/pc/<날짜>/`.
- 원본 1080p를 그냥 넣어도 돌아는 갑니다: `--video ~/videos/tram_blackbox.mp4 --start 9:40` (대신 더 느림).
- 모든 프레임을 빠짐없이 처리하려면 `--no-realtime` (영상이 느리게 재생됨).

성능 기대치 (추정, 파이에서 실측 필요)

상황	예상
클라우드 PC 4코어에서 이 zip 그대로 (960 영상, 폭 960, NCNN 320)	실측 약 28장/초
파이 5 + 줄인 영상(960) + `--width 640` + NCNN 320	약 6~12장/초 (추정)
파이 5 + 1080p 원본 그대로	약 3~6장/초 (추정)

- 실시간 모드(기본)는 처리가 늦으면 프레임을 건너뛰어서, 영상은 정상 속도로 흘러가고 박스가 띄엄띄엄 갱신됩니다. 목표(10장/초)에 못 미치면 `--width 640` 영상으로 줄이거나 노트북 분담(원래 구조)이 필요하다는 근거가 됩니다.
- 화면 아래 요약의 '평균 FPS'를 발표 자료의 "파이 단독 성능" 숫자로 쓸 수 있습니다.

6. 카메라 모듈 3·부저·LED를 붙인 뒤

```
python tools/check_env.py --picam --gpio          # 사진 1장 찍기, LED·부저 차례로 켜기
python pi_main.py --source picam --server none --local yolo --local-imgsz 320          # 파이 단독
python pi_main.py --source picam --server tcp://192.168.137.1:5555 --local yolo --local-imgsz 320   # 노트북과 나눠서
```

노트북 쪽 실행·왕복 시간 측정(`tools/latency_test.py`)은 `tram_system/README.md` 4장 그대로입니다.

7. 나중에 코드를 고쳐서 다시 보낼 때 (USB 없이)

파이 설정(Raspberry Pi 설정 → 인터페이스)에서 **SSH 켜기**, 파이와 노트북을 같은 와이파이(노트북 모바일 핫스팟)에 연결 후 파이 주소 확인(`hostname -I`). 노트북 PowerShell에서:

```
scp -r G:\tram_\tram  <사용자이름>@<파이주소>:~/tram_pi/       # 바뀐 폴더만 덮어쓰기
```

VS Code의 'Remote - SSH' 확장을 쓰면 파이의 파일을 노트북에서 바로 열어 고칠 수도 있습니다.

8. 자주 나는 문제

증상	해결
`No module named picamera2`	가상환경을 `--system-site-packages` 없이 만든 것. `.venv` 지우고 4장 3)부터 다시
`externally-managed-environment`	가상환경을 안 켠 상태. `source .venv/bin/activate` 후 pip
pip 설치가 중간에 멈춤·느림	와이파이 확인 후 같은 명령 다시 (받은 건 이어서 씀)
영상 창이 안 뜸	SSH로 접속한 상태면 `--no-show`. 모니터 연결된 Desktop 터미널에서 실행
화면이 '감시 불가'	`pi_main`에 실제 영상을 넣은 경우 → `pc_main` 사용 (5장)
갑자기 느려짐	과열. 쿨러 확인, `vcgencmd measure_temp`